梁子湖农场平台数据库分析与本体论数据库对比报告

源码结构、业务约束、证据链与接轨方案　　2026 年 10 月 19 日

本报告依据固定提交的 44 份 SQL 迁移、完整 schema_catalog.json、原项目本地 TypeScript 代码快照及本体论数据库当前实现作静态分析。没有连接原项目生产数据库，没有导出现场实物记录，也未重跑原平台整套工程验收。44 份 DDL 的提交来源已记录；本地 TypeScript 快照未逐文件与该提交核对，因此相关行为注明为快照静态证据。

原平台是围绕农场业务开展事务处理、采集、审核和作业协同的关系型应用系统，已经具有对象身份、时态绑定、证据归档、库存血缘与公开溯源能力；本体论库应成为它的语义接入与数据供给层。

190 张源表不是 190 个农业本体。源表同时包含实物档案、观测、过程事件、派生结果、审核记录、安全与运行设施。Excel 导出是带来源的模式映射目录，不能自动证明现场事实。

最重要的接轨约束是保留来源身份、记录性质、版本、业务时间、证据和处理状态，先解决确定映射，再对未决项给出可操作反馈。不能把所有源表行直接升级为已采纳事实。

数据库结构可验证引用和状态，不能仅凭外键证明因果关系，也不能仅凭导入成功证明设备、质量或农业效果真实有效。

1 审阅范围 证据等级与统计口径

本次研究固定于源仓库提交 9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a，以 000—043 迁移顺序归并 CREATE、ALTER、约束和索引，得到最终结构。源 README 的功能和验收描述属于项目自述；本报告不会将其测试数量复述成本轮已经执行的验证。

统计为 190 张最终存续表、2,114 个字段、555 项外键、1,118 项表约束、37 项显式索引和 248 项表结构 DDL。索引数不包括 PostgreSQL 自动为主键、唯一约束建立的索引。简单 CHECK 枚举并未被统计为原生 CREATE TYPE 枚举，目录中的 enum_types 为 0。结构解析未发现未解析表 DDL 或未解析引用，但这不等于 SQL 已在本轮真实数据库执行。

源文件来自公开 GitHub 页面可见内容。归档文本有可追踪来源与文本校验，尚未核对 Git blob 字节一致性。因此不使用“完整复刻原仓库”或“原库逐字节验证”的表述。

本地 TypeScript 快照可证实具体函数中的静态逻辑，但缺少 src/db/pool.ts、src/db/migrate.ts 等实现。只能确认调用了事务封装，不能凭调用点断言连接释放、回滚和迁移锁的全部内部行为已经审阅。

等级	依据	可以支持	不支持
A：固定提交 DDL	44 份迁移及解析目录	表、字段、外键、CHECK、索引、触发器的声明	部署状态、数据规模、生产运行结果
B：本地代码静态证据	可读 TypeScript 服务与 API	明确分支、SQL 调用、输入校验及事务调用点	未读取模块的行为、测试通过、完整运行可行性

等级	依据	可以支持	不支持
C：项目说明自述	README 与可读设计文档	设计意图、模块目录、上游报告的完成边界	本轮已经重新验收
D：接轨建议	基于两套结构的设计判断	应增加的映射、对账、审批和验证步骤	已经实现或已导入真实记录

D00 db/migrations/000_platform.sql:1（固定提交 DDL 范围）

C01 README.md:7（项目说明自述）

L01 outputs/liangzihu-ontology-20261015/schema_catalog.json:1（本项目解析产物）

2 底层技术架构与职责分布

原平台前端与业务 API 同属 Next.js / React / TypeScript 工程，业务模块使用 pg 客户端执行参数化 SQL。独立 Node.js worker 承接采集、后台任务与模型相关工作。README 描述的存储组成是 PostgreSQL、PostGIS、pgvector 与私有本地/S3 文件存储；DDL 中可以直接确认 geometry 和 public.vector(512) 的使用。安装版本与现场运行配置仍应由部署环境核对。

典型写入链为 route.ts → writeApi → 会话与来源检查 → 读取受限 JSON → transaction(callback) → 领域服务 → 参数化 SQL。objects 路由把 POST 委托给 saveObject；writeApi 在事务回调中执行工作函数。读取链经过 requireActor，再由业务服务按对象和资源权限过滤。浏览器不会直接修改数据库。

数据库不只是最终报表仓库。它同时保存业务主数据、原始回执、后台任务状态、运行证据和公开资料版本。后台任务表具备 business_key、状态、租约 token、到期时间、重试次数等字段；这些字段表示数据库支持任务调度协议，不足以单独证明 worker 的崩溃恢复全部正确。

对象存储负责大文件原件，数据库负责文件元数据、哈希、归属和使用关系。接轨本体论库时应复制可授权使用的元数据或受控引用，不应把视频原件、临时签名地址或凭据嵌入普通属性，更不应把所有媒体自动识别为农业结论。

层	原项目主要入口	核心作用
HTTP 与身份入口	src/platform/api.ts；src/app/api/v1/*	认证、同源检查、输入大小限制、事务边界与响应
领域服务	src/modules/registry、telemetry、weather、knowledge 等	校验对象、版本、状态与权限；执行一致性写入
后台任务	workers/*；jobs / job_attempts	异步执行、租约与重试证据；与请求处理分开
关系数据	db/migrations/000—043	主数据、观测、台账、审核、证据与关系
空间与检索	geometry(…,4326)；vector(512)	地理对象和知识检索；不等同于本体推理

层	原项目主要入口	核心作用
私有原件	媒体与地形相关表中的存储引用	保留原件，向数据库输出有来源的元数据

B01 src/platform/api.ts:7（本地 TypeScript 快照静态证据）

B02 src/app/api/v1/objects/route.ts:1（本地 TypeScript 快照静态证据）

D01 db/migrations/002_registry.sql:1（固定提交 DDL）

D03 db/migrations/004_jobs.sql:1（固定提交 DDL）

D07 db/migrations/016_knowledge.sql:1（固定提交 DDL）

C01 README.md:7（项目说明自述）

3 数据模型全景 主数据 记录 关系与运行设施

为接轨而划分的 16 个领域是本项目的分析分类，不是原仓库正式发布的 16 个农业本体。领域间仍通过外键、UUID 数组、JSON 引用和业务代码相连。显式外键可自动提取，数组与多态引用需要额外解释。

映射目录将 122 张表归为业务表、55 张归为技术表、13 张归为安全表。这里的“业务表”仍可能是分析运行、审核或事件记录，不表示每一行都是田块、设备等实物。默认启用清单比全量目录更小，属于导入边界而非信息丢失；未启用字段须在待映射清单中保留原因。

映射领域	表数	主要内容及边界
治理 / 登记 / 遥测	34 / 16 / 9	身份与授权；场地、设备、测点；原始回执和观测
作业 / 影像 / 农情	18 / 21 / 7	农事、任务、相片、航次、处理过程与分析候选
分析 / 天气 / 知识	14 / 5 / 9	指标、预报与实况、资料、检索、助手相关记录
库存 / 质量 / 植保	12 / 8 / 8	物料台账、批次血缘、检验、质量与溯源卡
资源 / 农机 / 财务 / 科研	7 / 8 / 9 / 5	资源记录、机具服务、费用补贴、试验和结果

L01 outputs/liangzihu-ontology-20261015/schema_catalog.json:1（本项目解析产物）

L02 tools/ontology_export/domain_labels.json:1（本项目分析分类）

4 概念边界与身份机制 先分清 是什么 再连接 哪一个

objects 是原平台的空间及业务授权对象，kind 取 farm、pond、field、channel、facility。其 id 为数据库 UUID，code 为业务编号，name 为显示名称，parent_id 构成组织关系，boundary 与 boundary_status 表达空间边界和核验程度。不能把 name 当作唯一身份；对象改名不会因此变成新对象。

saveObject 对更新采用 version 检查，类型 kind 不允许原地改变，并写入 object_versions 快照。SQL 层约束与服务层校验相互补充：数据库维护编号唯一与引用有效，服务负责权限、版本冲突、变更理由等业务语义。

production_batches 表示在特定对象上的生产批次，species、variety、stage 是生产描述；species 是文本，并没有把系统限制为水稻与小龙虾。stock_lots 则是库存或交付中的物料批次，含产品、单位、干湿口径和库存状态。两类批次相互关联但不能合并为一个类型，否则数量流转与生产周期将混淆。

devices 以 source_id 与 external_id 的组合识别来源设备，points 表示设备上的指标通道，point_bindings 表示测点在一段时间服务于哪个对象。设备、测点、绑定和读数是四类不同信息，不能将一个设备 ID 直接当作所有观测的实物归属。

本体论库应保留系统生成 UUID 与外部来源主键的分工：外部系统仍按原表主键识别记录，本体库生成内部实体身份，并通过来源系统、源表、来源主键进行显式绑定。相同名字只可作为人工候选线索，不能触发自动实体合并。

原表 / 概念	应映射的信息性质	不能混同
objects	场地 / 设施实体，按 kind 细分	地理实物与平台账号
object_versions	实体版本快照	新的现场实物
production_batches	生产过程对象	库存批号
stock_lots	物料批次对象	田块或生产季
devices / points	设备与采集通道	测量值本身
point_bindings	具有效期与证据的关系	永久不可变的设备位置
weather_records	天气记录，区分实况、预报、警报、基线	未来预报与已发生观测
quality_tests / crop_analyses	检验记录 / 分析结果	自动成立的质量事实或农业成因

D01 db/migrations/002_registry.sql:1（固定提交 DDL）

D09 db/migrations/035_stock.sql:10（固定提交 DDL）

B03 src/modules/registry/objects.ts:8（本地 TypeScript 快照静态证据）

B04 src/modules/registry/points.ts:21（本地 TypeScript 快照静态证据）

B07 src/modules/weather/service.ts:6（本地 TypeScript 快照静态证据）

5 遥测接入的实际代码逻辑 原件 身份 映射 冲突与当前值

遥测服务是本次最完整可审阅的数据流。persistBatch 在同一事务回调中锁定来源、核对 expectedCursor、归档原始回执、逐条写入观测，最后推进游标并更新来源健康状态。因此在该函数层面，游标与批次记录不会被有意分拆成两次独立提交；事务封装本体的异常处理仍需在完整仓库核验。

archiveReceipt 限制单批原报文 1 MB，计算 SHA-256，并可记录接口契约版本、引用、快照和契约摘要。函数会检查已解析 JSON 中常见凭据键和 Bearer 鉴权文本，避免直接把运输层认证材料存入证据。这是针对明确格式的防线，不应理解为可以自动识别所有敏感信息。

ingest 先核对原始回执归属、测点来源、外部设备和 metric，再解析观测身份。readingIdentity 优先使用来源记录号，没有记录号时退回采样时点与序列号；两者都缺失则进入隔离。随后按 sampledAt 解析有效 point_binding，未核验映射或绑定冲突也进入 quarantined_readings，保留可追查输入。

单位不一致、非有限数值、未来采样时间会影响质量状态。相同身份与相同内容摘要视为重复，追加回执关联；相同身份而内容不同则保存两条观测并写 measurement_conflicts，将相关当前值标记可疑，而不是用后到数据覆盖先到记录。这里的 canonical_id 是系统选定的首个版本，不是绝对真值认证。

只有质量 valid、数值有限、采样时间存在、非人工 origin、未过新鲜度期限、比已有值更新且当前绑定仍匹配的数据才可能进入 point_current。point_current 是当前展示投影，不应替代不可变 observations 历史。SQLite 或本体导入器若只复制最新值，将失去冲突、换塘历史和接收证据。

应保留 sampled_at、reported_at、received_at 三个时间，分别表达现场测量、来源报告和平台接收；本体库自身导入时间再单独记录。四个时间不能为了查询方便全部写成 now()。读数与事件产生有记录的对应，但并非天然存在农业因果。

1. 读取来源状态并核对游标 → 来源不一致或并发游标改变则终止。

2. 归档原报文与契约证据 → 给每条读数绑定 raw_ref。

3. 校验测点身份与采样时点绑定 → 不明确项隔离。

4. 校验单位、数值、时间 → 保留质量与原因。

5. 按身份摘要与内容摘要去重或登记冲突 → 原观测不覆写。

6. 按新鲜度和当前绑定决定是否更新当前投影 → 发布领域事件并入队后续任务。

7. 事务内推进游标 → 返回 inserted、duplicate、conflict 或 quarantined。

B05 src/modules/telemetry/ingest.ts:14（本地 TypeScript 快照静态证据）

B06 src/modules/telemetry/identity.ts:2（本地 TypeScript 快照静态证据）

B08 src/modules/telemetry/quality.ts:2（本地 TypeScript 快照静态证据）

D02 db/migrations/003_telemetry.sql:1（固定提交 DDL）

D04 db/migrations/009_ingest_contract_evidence.sql:1（固定提交 DDL）

6 关系语义 事件时态 事务与授权

源平台最强的显式关系来自 FK，但 FK 只说明引用完整性。例如 created_by 说明记录创建者，不能解读为生产责任主体；sample_id 指向样品，不能直接证明整个批次全部合格；supersedes_id 表示修订链，不能与物料加工上游混用。映射时应明确谓词名、方向、端点类型、关系性质及有效时间。

point_bindings 的时间区间采用 [valid_from, valid_to)，接续边界不重复占用。bindPoint 会锁定测点、检查时段重叠；对换塘操作还检查旧规则和历史观测，防止将既有读数追溯归属到新塘口。这比单个 current_object_id 更适合溯源。它是具体领域的时态设计，并非整个原库实现了统一双时态数据库。

业务幂等由 request_key、input_hash、唯一约束与 advisory lock 等机制组合实现。例如天气导入按 created_by 与 request_key 检查旧内容，同键异内容返回冲突。设备批量导入使用每行 SAVEPOINT，所

以它是逐行成功/失败的导入模式；不能假定原平台所有批量入口都全有或全无。接轨接口应显式公布自己的事务语义。

授权同时看角色、对象范围、账户当前状态和服务器当前时间。assertAccess 的注释明确 scope.at 是业务时间，授权有效性始终按服务器时间检查，避免用历史业务日期绕过已撤销权限。专家资源还要通过 resource_grants 的事项级范围检查。

数据库的 FK、CHECK、唯一约束、触发器与应用层校验不能互相替代。比如只有 SQL 表上的 status 枚举，不足以保证任意状态跃迁都合法；只有前端表单限制，也挡不住直接 API 请求。接轨时要重复校验外部输入的结构、来源身份、类属性适用范围、时间与单位。

领域事件的 id 在已读 DDL 中是随机 UUID，consumer_offsets 按 consumer 与 event_id 记录处理情况，不能直接把最大 UUID 当作严格递增游标。对接增量同步应使用明确的提交序列、已确认的变更流，或具备补扫与去重的时间窗协议；本体库的 outbox 序列与外部原记录号属于不同编号空间。

B04 src/modules/registry/points.ts:21（本地 TypeScript 快照静态证据）

B07 src/modules/weather/service.ts:6（本地 TypeScript 快照静态证据）

B09 src/modules/registry/import.ts:5（本地 TypeScript 快照静态证据）

B10 src/modules/identity/access.ts:6（本地 TypeScript 快照静态证据）

B11 src/modules/field/common.ts:8（本地 TypeScript 快照静态证据）

D01 db/migrations/002_registry.sql:1（固定提交 DDL）

D03 db/migrations/004_jobs.sql:1（固定提交 DDL）

7 多模态与知识资料 保留记录性质和证据来源

原平台以不同表承接媒体、天气、遥感地形、知识文档、模型运行等资料。它们有共同的对象范围和来源原则，但没有完全相同的数据含义。接入本体库首先识别“原件元数据、测量、预报、人工填报、模型候选、审核结论”中的哪一类，再选择相应记录类型；不得只凭 JSON 能解析就一律转成 observation。

天气服务把 actual、forecast、warning、baseline 分开，保存 sourceVersion、stationRef、publishedAt、validFrom、validTo 和 comparisonBasis。comparisonAllowed 要求指标、单位、统计方式、站点、时期、覆盖、物种、品种、阶段和起始日期均可比才返回 true。跨信源比较需要这些上下文，数据库不应自动用最新预报覆盖历史实况。

知识文档按来源与版本识别，以内容摘要检测同版本冲突；资料需要对象适用范围、来源、正文和证据性质。审核通过后才能进入索引与检索，撤回后旧引用返回 source_inactive。知识检索支持关键词与 512 维向量组合，保存引用文档、版本、分块和检索版本。检索相似度是排序依据，不是农业事实置信度，也不是原因证明。

影像、光谱、地形和外部模型结果应保留原件/产品 ID、采集时点、空间范围、处理算法或模型版本、结果摘要、质量状态及人工核验信息。本体库负责引用完整性、元数据归一和权限边界；识别和预测仍由外部服务实施。

原始回执与主要观测具有追加保护触发器；部分后期业务表也禁止更新或删除输入事实，而用审核记录、版本或反向事件表达变化。这有利于追责，但追加保护不自动提供备份、保留期和灾难恢复，仍需独立运维机制。

D02 db/migrations/003_telemetry.sql:1（固定提交 DDL）

D05 db/migrations/012_records.sql:1（固定提交 DDL）

D06 db/migrations/021_weather_connections.sql:1（固定提交 DDL）

D07 db/migrations/016_knowledge.sql:1（固定提交 DDL）

D08 db/migrations/034_phase2_terrain.sql:1（固定提交 DDL）

B07 src/modules/weather/service.ts:6（本地 TypeScript 快照静态证据）

B12 src/modules/knowledge/service.ts:13（本地 TypeScript 快照静态证据）

8 农业溯源 库存血缘 质量证据与公开卡片

原项目并非没有溯源系统。035_stock.sql 已声明 stock_documents、stock_entries、stock_transformations、stock_lineage、stock_package_events 和 stock_handoffs；036_quality_trace.sql 已声明样品、检验、证书、质量判断、追溯快照、召回处理与公开溯源卡。接轨时应继承这些来源语义，不建立互相矛盾的第二份库存账。

库存记录以单据和带正负 delta 的流水表达出入，stock_lineage 把加工输入批次连到输出批次，stock_documents.reverses_id 表示冲销。生产批次与库存批次之间有明确引用；包装组合与交接记录继续连接物流过程。DDL 能证明账本与血缘结构，但没有读取对应完整业务服务时，不能声称已经核验所有数量守恒、超领限制或撤销规则。

质量链为 stock_lots ← quality_samples ← quality_tests，并关联 quality_credentials 和 quality_decisions。检验有 method、result、tested_at、valid_until；结果包括 inconclusive，不能强行折为合格/不合格。证书有效期与 verified 状态是输出依据的一部分。质量判断中的 test_ids、credential_ids 是 UUID 数组，不等价于逐项外键保障，接入器需要逐个解析、校验对象范围并保留缺项。

public_trace_cards 保存 code、version、content、证书引用、有效期与 draft/approved/revoked 状态；trace_queries 则保留正向/反向查询快照和输入摘要。公开卡片是经选择和审核的输出，不应直接暴露内部图数据库、人员账号、媒体私有地址或全部源报文。

本体库向溯源系统提供的是统一实体身份、来源绑定、证据索引、限定时态的关系路径与修订提示。对同一批次，应同时呈现物料上游、质量证据、过程记录、空间归属、事件时间与处理状态。若来源证据被撤回或记录修订，需在增量接口中显式告知使用方失效或变更，不能保持旧公开结论静默有效。

关系维度	原平台可用路径	映射时保留
物料	生产批次 → 库存批次 → 加工输入/输出 → 包装 → 交接	数量、单位、干湿口径、单据与冲销
质量	批次 → 样品 → 检验；批次 → 证书 / 质量判断	检验方法、有效期、结论性质、审核版本
现场	场地 → 测点绑定 → 观测 → 原始回执	采样时态、质量标志、绑定依据、原件摘要
空间 / 影像	场地 → 航次 / 媒体 / 地形 → 分析记录	采集范围、坐标参考、版本与处理来源

关系维度	原平台可用路径	映射时保留
公开输出	批次 → 追溯快照 → 溯源卡版本	发布依据、允许字段、有效期、撤回状态

D09 db/migrations/035_stock.sql:10（固定提交 DDL）

D10 db/migrations/036_quality_trace.sql:1（固定提交 DDL）

D08 db/migrations/034_phase2_terrain.sql:1（固定提交 DDL）

N04 implementation/agri/service.py:964（本体库当前实现）

9 扩展业务与重要边界

后期迁移纳入资源、植保、农机、费用补贴与科研。它们说明原平台已超出单一物联网台账，能够表达经营证据和多过程关系；本体库没有必要照搬每个业务状态机，而应为已明确的数据类型建立可追踪映射。

business_expenses 的 link_kind 与 link_id 是多态引用：link_id 没有由一个普通 FK 直接约束到所有目标表。自动外键抽取只能列出确定关系，不能声称已覆盖这种关联。迁移 043 又为 subsidy_events 增加 occurred_at 和 corrects_id，区分业务发生时间、内容更正与退款 reverses_id。后续映射必须按最终结构理解，而不是只读取最初 CREATE TABLE。

control_requests 在 DDL 层明确 CHECK(state='blocked') 和 CHECK(NOT dispatched)。因此本报告只能确认存在控制准备与阻断记录，不会据表名写成已经对闸门执行远程控制。现阶段本体库保留闸门状态和外部执行回执的数据入口即可。

同样，crop_analyses、spectral_products、assistant_runs 等存在模型结果字段，并不证明模型已部署、识别准确或现场效果有效。导入这些结果时应保留“模型生成/待审核”的性质，避免污染事实层。

D11 db/migrations/038_agronomy.sql:59（固定提交 DDL）

D12 db/migrations/040_services_finance.sql:38（固定提交 DDL）

D13 db/migrations/043_subsidy_event_time.sql:1（固定提交 DDL）

D14 db/migrations/042_import_identity.sql:1（固定提交 DDL）

10 与本体论数据库的对比 优势互补及当前限制

两套系统均以关系数据库保存数据，不应将比较简化为 SQL 与图数据库的对立。本体库在关系表中实现对象、属性定义、类型赋值、限定关系、证据、断言和对象集，再提供图与交换视图；它不是完整 OWL 推理器，也没有因 JSON-LD 导出而自动获得通用 RDF 语义兼容。

当前本体实现对领域包版本保持定义不可变，同时将可修改显示名称与版本定义分开。属性必须属于对象当前有效语义类，按 usage、数据类型、单位、枚举、数值界限和基数校验。无法唯一确定属性版本时返回 needs_mapping。这正好补足跨模块字段可能同名异义的接轨难题。

当前图交换采用 agri-graph-exchange/1.0 固定 profile，将限定关系独立表示，并用 payload 保存信息。代码明确只接收冻结上下文，不支持任意外部 RDF 导入；Turtle 是可交换表达，不是自动同步执行的数据库写回。若需公共词汇互操作，应在现有 profile 之外增加经过版本管理的词汇映射。

本轮已实现 SourceMappingService 及 005 迁移，提供来源身份绑定、可回滚预检、领域包与映射原子安装、批次幂等、对象修订、两阶段 FK 解析、单位契约、历史分页和独立来源证据快照。配套适配器支持 122 个来源类、979 个属性和 409 条外键。它首先完成来源记录到语义库的确定映射，不自动把源记录升级为原生观测或已采纳事实。

比较项	原梁子湖平台	本体论数据库	接轨原则
目标	业务办理、监测、审核、生产与经营协同	统一概念、身份、关系、证据与数据供给	原业务保持主责，语义库补充可查询映射
概念与身份	源表、UUID、业务 code、局部版本规则	实体身份 + 版本化类与属性定义	显式来源身份绑定；名称不做主键
关系语义	外键、关联表、数组、JSON、业务代码	有类型、方向、时效、证据和状态的关系	FK 是引用证据；数组与多态引用单独处理
时空与事件	采样/报告/接收时间，时段绑定，领域事件	类型有效期、关系有效期、事件参与与来源	保留源时间口径，不覆盖成导入时间
观测与证据	原件摘要、观测质量、冲突、知识审核	观测与候选/采纳断言分离，证据包与修订	预报和模型候选不自动成为事实
约束	FK / CHECK / UNIQUE / 触发器 + TS 校验	SQL 约束 + JSON Schema + 类属性语义校验	数据库校验输入含义，业务规则仍由原系统负责
业务处理	库存、农事、质量、人员和任务等丰富流程	数据库核心与有限的溯源数据协议	不复制完整 ERP、识别器或设备调度器
查询输出	业务 API、报表、溯源卡、知识检索	图查询、对象集、证据包、固定 JSON-LD/Turtle profile	面向代码输出稳定版本和状态
并发与运行	PostgreSQL 锁、队列、租约协议	PostgreSQL 服务；SQLite 开发适配器	SQLite 串行写测试不能证明 PG 并发等价
扩展方式	新增迁移和模块代码	新增领域包、来源映射及必要迁移	简单新领域先配定义；新处理语义再改代码

N01 implementation/agri/ontology_core.py:103（本体库当前实现）

N02 implementation/agri/core_intake.py:66（本体库当前实现）

N03 implementation/agri/exchange.py:1（本体库当前实现）

N04 implementation/agri/service.py:964（本体库当前实现）

N05 implementation/agri/db.py:24（本体库当前实现）

11 接轨执行策略与可核验的验收标准

先按公开结构打通系统，再通过授权导出或 API 接收真实记录。结构目录证明系统知道哪些表和字段可能出现，不证明已经拥有真实农场、设备、批次或检测数据。首次现场接入应选择一个农场、少量田塘、设备、测点、绑定和一个批次，按闭环样本核对后扩大。

源平台是原业务事实与状态的维护方。本体库应保存来源系统标识、源表、来源主键、源版本/摘要、来源更新时间、实际接收时间、映射版本与处理回执。使用稳定内部 UUID，外部导出不要求人工重编原主键；改变映射规则需要新版本并可比较影响。

对首次导入，先验证类和属性定义，再建立实体身份，最后解析 FK 关系。缺目标记录不应按名称猜测；应返回明确待补记录，允许补入目标后重试。重复发送相同数据应返回稳定对应，不同内容则需要显式更新语义或冲突响应，不能静默追加重复实物。

复杂 JSON、空间、多态引用和 UUID 数组先进入待映射清单或受控原始证据。源 SQL NOT NULL、条件 CHECK 和状态机不能机械等价为“属性必填”；例如空数组、复合唯一性和跨行数量约束需要单独处理。未支持字段应报告，不得默默丢弃后宣称全量成功。

对账以来源行数、接收行数、成功/重复/失败数、绑定数、可解析 FK 数、未决引用数和源摘要为基础。再抽样沿实物→记录→关系→证据回查，确认批次与设备没有串属，事件时点没有漂移，所有样例均明确标注真实或合成。

本轮完整回归结果为 378 通过、0 失败、180 跳过。测试使用合成实例与隔离 SQLite；PostgreSQL、原平台真实数据联调和现场验收均未完成。工具可从授权源库只读导出，再按依赖分批导入，逐批保留回执和重放身份。

验证主题	至少验证的案例	通过条件
身份与幂等	同一主键重复发送；同名不同主键；不同租户同源编号	不重复建实体、不误合并、不跨租户读取
语义校验	未知类型、属性不适用、单位错误、枚举非法、超范围	返回定位到记录/字段的可修复错误
关系完整性	父记录后到、自引用、循环/非法端点、跨批次引用	不猜测目标；记录等待或明确拒绝；重试可收敛
时空与来源	时区缺失、有效期倒置、旧绑定、源版本变更	保留原时间与证据；拒绝歧义或给出待核状态
事务与并发	中途失败、并发重复、同键异内容、服务重启后重试	无半套关系或失控重复；回执稳定且可恢复
公开输出	撤回证据、未审结论、私有地址和身份字段	只输出允许字段；失效状态可被下游感知
真实接轨	原平台授权只读导出与本体库对账、现场抽样	由真实源数据与人员核验确认，不能以合成测试替代

L01 outputs/liangzihu-ontology-20261015/schema_catalog.json:1（本项目解析产物）

L02 tools/ontology_export/domain_labels.json:1（本项目分析分类）

N01 implementation/agri/ontology_core.py:103（本体库当前实现）

N02 implementation/agri/core_intake.py:66（本体库当前实现）

N03 implementation/agri/exchange.py:1（本体库当前实现）

N05 implementation/agri/db.py:24（本体库当前实现）

12 评价 风险与后续优先级

原平台的主要价值是把农业现场对象、采样时间、审核依据、物料流和业务责任联系起来。原件追加保护、冲突保留、时态测点绑定以及修订/冲销链，构成了较好的证据基础。应将这些设计视为接轨资产，而不是把原库简单评价为“只有普通表”。

主要不足在跨领域语义统一：表结构和服务代码承载大量含义，通用客户端难以知道一个字段是原始观测、预报、模型候选还是已审结论；某些关系藏在数组、JSON 或多态字段中，无法仅凭 FK 目录自动复原。新增本体层能够改善这一问题，但需要明确映射责任人、版本和核验机制。

结构复杂度也带来维护成本。190 表与 2,114 字段覆盖面广，但导入接口不应一次暴露全部系统设施。优先启用登记、遥测、生产/库存批次和质量证据；财务、研究、控制准备和特殊媒体关系按需要逐步扩展。管理员账号和认证材料应继续由原身份系统管理，业务参与者映射不能兼任登录账号同步。

本轮报告不对原项目生产容量、安全完备性或农业效果作保证。需要补充的工程证据包括原项目完整迁移器/连接池审阅、实际 PostgreSQL 兼容性与并发测试、授权源数据对账、复杂关系补齐以及现场真实性核验。报告内“已证”描述均可回到下列证据目录，不依赖演示数据推定。

优先级	事项	完成依据
P0	稳定来源身份、输入合同、错误定位、幂等和事务	自动化负例及并发测试 + 可复查导入回执
P0	避免把源记录、模型结果或预报误当现场事实	类型映射审阅 + 证据性质输出检查
P1	FK 关系闭环与未决引用治理	关系对账、补数重试、人工抽样
P1	公开溯源输出与失效通知	白名单和撤回传播测试
P2	空间、数组、复杂 JSON 与多态引用扩展	专项映射说明、版本与验证案例
上线前	真实 PostgreSQL 与现场验证	环境、数据性质、通过/失败/跳过结果分别留档

D01 db/migrations/002_registry.sql:1（固定提交 DDL）

D02 db/migrations/003_telemetry.sql:1（固定提交 DDL）

D09 db/migrations/035_stock.sql:10（固定提交 DDL）

D10 db/migrations/036_quality_trace.sql:1（固定提交 DDL）

N05 implementation/agri/db.py:24（本体库当前实现）

附录 代码与结构证据索引

db/migrations/000_platform.sql

D00

固定提交 DDL 范围

db/migrations/000_platform.sql

1

000—043 共 44 份；详细覆盖与文本来源见 schema_catalog.json、源码覆盖工作表。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/000_platform.sql#L1

db/migrations/002_registry.sql

D01

固定提交 DDL

db/migrations/002_registry.sql

1

对象、版本、生产批次、来源、设备、测点与时态绑定。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/002_registry.sql#L1

db/migrations/003_telemetry.sql

D02

固定提交 DDL

db/migrations/003_telemetry.sql

1

原回执、观测、冲突、隔离、当前值、游标和追加保护触发器。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/003_telemetry.sql#L1

db/migrations/004_jobs.sql

D03

固定提交 DDL

db/migrations/004_jobs.sql

1

任务、租约、尝试、领域事件、消费者去重。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/004_jobs.sql#L1

db/migrations/009_ingest_contract_evidence.sql

D04

固定提交 DDL

db/migrations/009_ingest_contract_evidence.sql

1

原报文契约证据字段。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/009_ingest_contract_evidence.sql#L1

db/migrations/012_records.sql

D05

固定提交 DDL

db/migrations/012_records.sql

1

媒体、农事记录与附件关系。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/012_records.sql#L1

db/migrations/021_weather_connections.sql

D06

固定提交 DDL

db/migrations/021_weather_connections.sql

1

天气接入、版本与接收时间扩展。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/021_weather_connections.sql#L1

db/migrations/016_knowledge.sql

D07

固定提交 DDL

db/migrations/016_knowledge.sql

1

资料状态、分块和 512 维向量。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/016_knowledge.sql#L1

db/migrations/034_phase2_terrain.sql

D08

固定提交 DDL

db/migrations/034_phase2_terrain.sql

1

地形、测量基准、审核、水力关系。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/034_phase2_terrain.sql#L1

db/migrations/035_stock.sql

D09

固定提交 DDL

db/migrations/035_stock.sql

10

库存批次、单据、台账、加工链、包装和交接。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/035_stock.sql#L10

db/migrations/036_quality_trace.sql

D10

固定提交 DDL

db/migrations/036_quality_trace.sql

1

样品、检验、证书、质量判断、追溯快照和公开卡片。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/036_quality_trace.sql#L1

db/migrations/038_agronomy.sql

D11

固定提交 DDL

db/migrations/038_agronomy.sql

59

控制请求强制 blocked 且 dispatched=false；农情候选与光谱产品。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/038_agronomy.sql#L59

db/migrations/040_services_finance.sql

D12

固定提交 DDL

db/migrations/040_services_finance.sql

38

费用多态引用、付款/冲销与补贴事件。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/040_services_finance.sql#L38

db/migrations/043_subsidy_event_time.sql

D13

固定提交 DDL

db/migrations/043_subsidy_event_time.sql

1

occurred_at、corrects_id、更正与退款区分。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/043_subsidy_event_time.sql#L1

db/migrations/042_import_identity.sql

D14

固定提交 DDL

db/migrations/042_import_identity.sql

1

植保来源导入身份与追加保护。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a/db/migrations/042_import_identity.sql#L1

src/platform/api.ts

B01

本地 TypeScript 快照静态证据

src/platform/api.ts

7

readApi/writeApi 认证与事务调用点；未直接读取事务封装本体。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/main/src/platform/api.ts#L7

src/app/api/v1/objects/route.ts

B02

本地 TypeScript 快照静态证据

src/app/api/v1/objects/route.ts

1

对象路由委托到业务服务。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/main/src/app/api/v1/objects/route.ts#L1

src/modules/registry/objects.ts

B03

本地 TypeScript 快照静态证据

src/modules/registry/objects.ts

8

对象版本检查、类型禁止原地改变与历史快照。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/main/src/modules/registry/objects.ts#L8

src/modules/registry/points.ts

B04

本地 TypeScript 快照静态证据

src/modules/registry/points.ts

21

时段重叠校验、历史保护与按采样时间解析。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/main/src/modules/registry/points.ts#L21

src/modules/telemetry/ingest.ts

B05

本地 TypeScript 快照静态证据

src/modules/telemetry/ingest.ts

14

归档、隔离、幂等、冲突、当前值与批次游标。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/main/src/modules/telemetry/ingest.ts#L14

src/modules/telemetry/identity.ts

B06

本地 TypeScript 快照静态证据

src/modules/telemetry/identity.ts

2

读数身份与内容摘要输入规则。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/main/src/modules/telemetry/identity.ts#L2

src/modules/weather/service.ts

B07

本地 TypeScript 快照静态证据

src/modules/weather/service.ts

6

天气性质、幂等与可比较上下文；文件使用长行编码。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/main/src/modules/weather/service.ts#L6

src/modules/telemetry/quality.ts

B08

本地 TypeScript 快照静态证据

src/modules/telemetry/quality.ts

2

当前读数可用性与新鲜度。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/main/src/modules/telemetry/quality.ts#L2

src/modules/registry/import.ts

B09

本地 TypeScript 快照静态证据

src/modules/registry/import.ts

5

设备导入 1—50 行、逐行 SAVEPOINT。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/main/src/modules/registry/import.ts#L5

src/modules/identity/access.ts

B10

本地 TypeScript 快照静态证据

src/modules/identity/access.ts

6

角色、对象授权、服务器时间和集成令牌。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/main/src/modules/identity/access.ts#L6

src/modules/field/common.ts

B11

本地 TypeScript 快照静态证据

src/modules/field/common.ts

8

专家资源范围、对象版本、幂等锁和内容冲突。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/main/src/modules/field/common.ts#L8

src/modules/knowledge/service.ts

B12

本地 TypeScript 快照静态证据

src/modules/knowledge/service.ts

13

文档版本/审批、索引、权限内检索、引用失效；长行代码。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/main/src/modules/knowledge/service.ts#L13

README.md

C01

项目说明自述

README.md

7

本地工程验证版、架构与现场边界；未作为本轮验收结果。

https://github.com/8jdkds7nzz-hub/liangzihu-farm-platform/blob/main/README.md#L7

outputs/liangzihu-ontology-20261015/schema_catalog.json

L01

本项目解析产物

outputs/liangzihu-ontology-20261015/schema_catalog.json

1

最终表/字段/FK/约束统计、覆盖与解析局限。

https://github.com/lianggeming14/liangzihu-ontology-traceability/blob/main/outputs/liangzihu-ontology-20261015/schema_catalog.json#L1

tools/ontology_export/domain_labels.json

L02

本项目分析分类

tools/ontology_export/domain_labels.json

1

16 领域、190 源表、业务/技术/安全分类；不是上游正式本体定义。

https://github.com/lianggeming14/liangzihu-ontology-traceability/blob/main/tools/ontology_export/domain_labels.json#L1

implementation/agri/ontology_core.py

N01

本体库当前实现

implementation/agri/ontology_core.py

103

领域包、显示名称、属性适用性、观测、关系与证据包。

https://github.com/lianggeming14/liangzihu-ontology-traceability/blob/main/implementation/agri/ontology_core.py#L103

implementation/agri/core_intake.py

N02

本体库当前实现

implementation/agri/core_intake.py

66

输入分类、映射、处理回执、重试与预览。

https://github.com/lianggeming14/liangzihu-ontology-traceability/blob/main/implementation/agri/core_intake.py#L66

implementation/agri/exchange.py

N03

本体库当前实现

implementation/agri/exchange.py

1

固定 graph exchange profile；不是通用 RDF 导入或 OWL 引擎。

https://github.com/lianggeming14/liangzihu-ontology-traceability/blob/main/implementation/agri/exchange.py#L1

implementation/agri/service.py

N04

本体库当前实现

implementation/agri/service.py

964

血缘、证据撤回、公开溯源、召回、对象集和图。

https://github.com/lianggeming14/liangzihu-ontology-traceability/blob/main/implementation/agri/service.py#L964

implementation/agri/db.py

N05

本体库当前实现

implementation/agri/db.py

24

PostgreSQL 事务与迁移；SQLite 适配器在 sqlite_db.py 明确不声称并发等价。

https://github.com/lianggeming14/liangzihu-ontology-traceability/blob/main/implementation/agri/db.py#L24